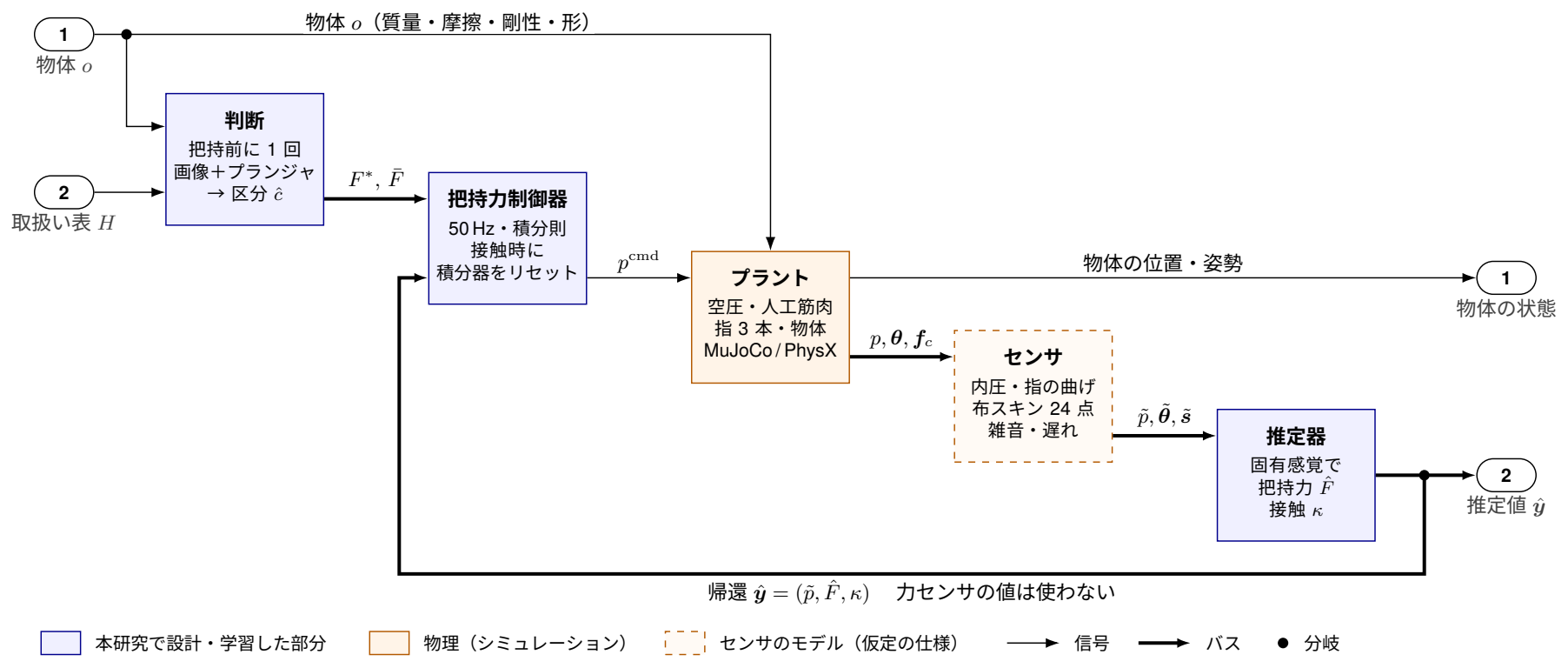

1
物体 o
物体 o（質量・摩擦・剛性・形）
2
取扱い表 H
判断
把持前に 1 回
画像＋プランジャ
→ 区分 $\hat{c}$
F^*, $\bar{F}$
把持力制御器
50 Hz・積分則
接触時に
積分器をリセット
p^{cmd}
プラント
空圧・人工筋肉
指 3 本・物体
MuJoCo / PhysX
物体の位置・姿勢
1
物体の状態
$p, \boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{f}_c$
センサ
内圧・指の曲げ
布スキン 24 点
雑音・遅れ
$\tilde{p}, \tilde{\boldsymbol{\theta}}, \tilde{\boldsymbol{s}}$
推定器
固有感覚で
把持力 $\hat{F}$
接触 κ
2
推定値 $\hat{\boldsymbol{y}}$
帰還 $\hat{\boldsymbol{y}} = (\tilde{p}, \hat{F}, \kappa)$　力センサの値は使わない
本研究で設計・学習した部分
物理（シミュレーション）
センサのモデル（仮定の仕様）
信号
バス
分岐